Rapport de projet : Déploiement et sécurisation d'une infrastructure pare-feu d'entreprise sous pfSense et mise en place d'un accès distant OpenVPN

NOM : YASIN

Prénom : Arda

Date : 11/11/2026

Table des matières

1. Contexte et objectifs 2
2. Architecture et choix techniques 2
2.1. Lexique et définitions des termes 2
2.2. Choix des composants et contraintes système 3
2.3. Schéma de l'architecture réseau 3
3. Étapes de réalisation et déploiement 3
3.1. Configuration réseau initiale et accès WebConfigurator 3
3.2. Création de l'infrastructure à clés publiques (PKI) 7
3.3. Déploiement et configuration du serveur OpenVPN 8
3.4. Gestion des utilisateurs et exportation du profil client 9
4. Phase de test 9
5. Conclusion et perspective 11

1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de la gestion d'infrastructure informatique modernes, le besoin d'accéder à distance aux ressources internes d'une entreprise de manière sécurisé est devenu indispensable. Ce projet a pour objectif de concevoir un environnement réseau sécurisé en déployant un pare-feu d'entreprise (pfSense) et d'y intégrer une solution de réseau privé (VPN) de type Remote Access.

Objectif technique

- Virtualisation : Création d'un pare-feu pfSense sous VMware Workstation Pro
- Réseau : Segmentation de l'infrastructure en deux zones distinctes (WAN pour l'extérieur, LAN pour le réseau privé)
- Sécurisation (PKI) : Création d'une Autorité de Certification (CA) interne pour la génération de certificats sécurisés.
- Service VPN : Déploiement d'un serveur OpenVPN et configuration des règles de routage/filtrage.
- Accès distant : Génération d'un profil utilisateur et établissement d'un tunnel chiffré depuis un poste client externe.

2. Architecture et choix techniques

2.1. Lexique et définitions des termes

- Pare-feu (Firewall) : dispositif de sécurité, qui peut être matériel, logiciel ou virtuel, qui contrôle le trafic réseau entrant et sortant selon des règles de sécurité.
- VPN (Virtual Private Network) : Tunnel virtuel chiffré qui permet de relier un client distant à un réseau privé à travers un réseau public.

- PKI (Public Key Infrastructure) : Ensemble d'outils et de procédures permettant la gestion des clés cryptographiques et des certificats.

- CA (Autorité de Certification) : C'est un organisme de confiance qui vérifie l'identité des entités (des adresses électroniques, des sites web, des entreprises ou des particulier) et délivre un certificat numérique pour confirmer cette identité.

- OpenVPN : C'est un protocole VPN qui permet d'établir des connexions de réseau privé virtuel sûres et robustes en utilisant des technologies SSL/TLS.

2.2. Choix des composants et contraintes système

- Hyperviseur : VMware Workstation Pro

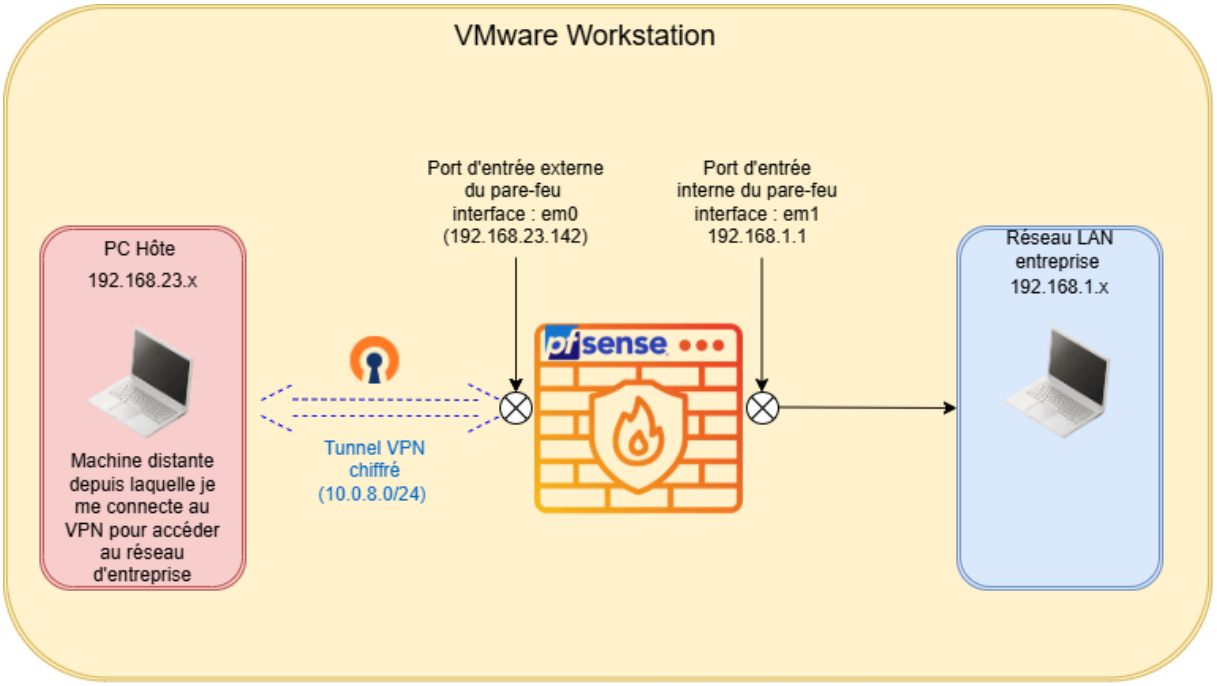
- Pare-feu / Routeur : pfSense 2.7.2-RELEASE

- Client VPN : OpenVPN Connect sur mon pc Hôte (Sous windows 11)

- Adressage réseau :

- Réseau WAN (NAT VMware) : 192.168.23.142/24 (interface em0)
- Réseau LAN (Host-Only VMnet1) : 192.168.1.1/24 (interface em1)
- Réseau Tunnel VPN : 10.0.8.0/24

2.3. Schéma de l'architecture réseau

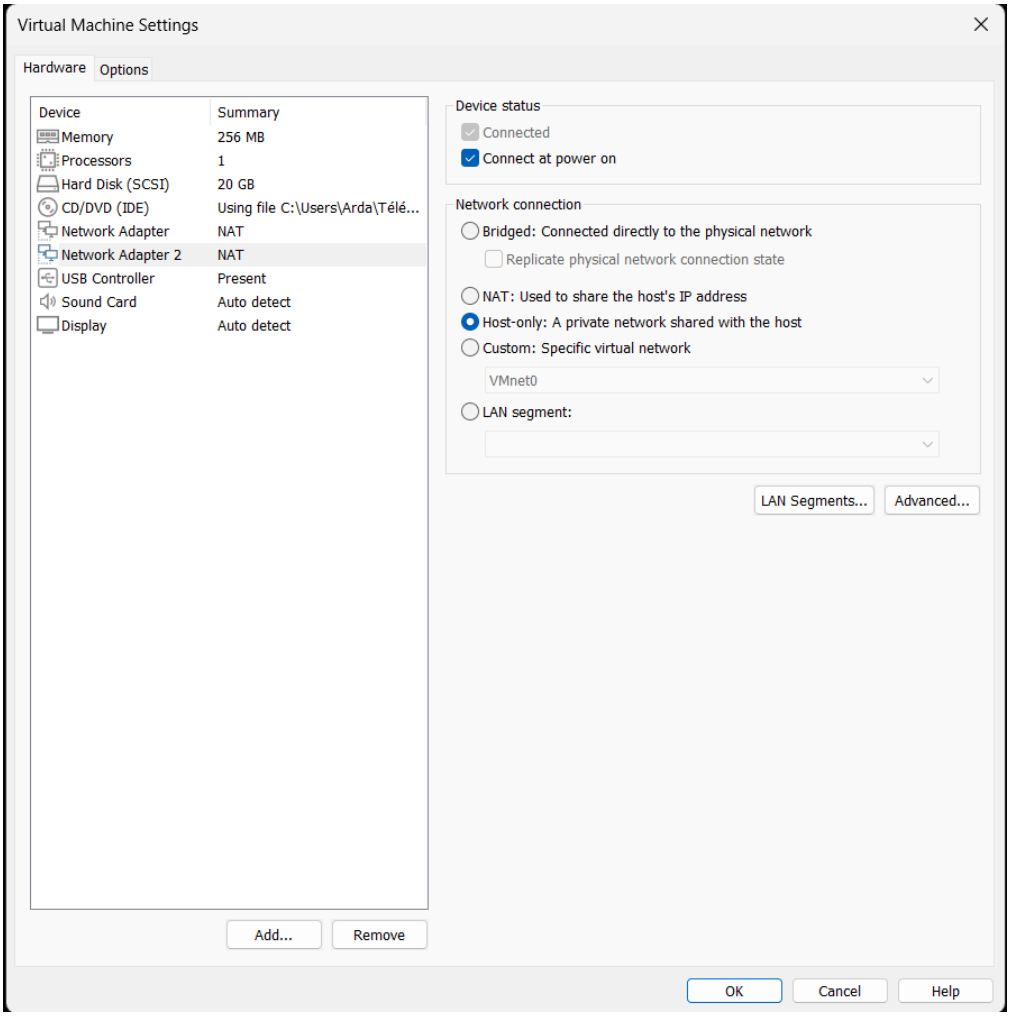


Explication du flux : Le PC hôte 192.168.23.x monte le tunnel VPN vers l'interface WAN 192.168.23.142. pfSense attribue l'IP virtuelle 10.0.8.x et autorise la traversée du trafic vers le LAN privé 192.168.1.x

3. Étapes de réalisation et déploiement

3.1. Configuration réseau initiale et accès WebConfigurator

Étape 1 : Ajout de la carte réseau dans VMware :



Étape 2 : Assignation des interfaces WAN et LAN

```
em1     00:0c:29:17:d9:0a (down) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> em0
LAN  -> em1

Do you want to proceed [y|n]?
```

Étape 3 : Configuration de l'IP statique du LAN

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.23.142/24
 LAN (lan)       -> em1        ->

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n)
```

Étape 4 : Validation du menu principal et des adresses IP

```
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.1.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                http://192.168.1.1/

Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: d36bd850e6c4120e1d86

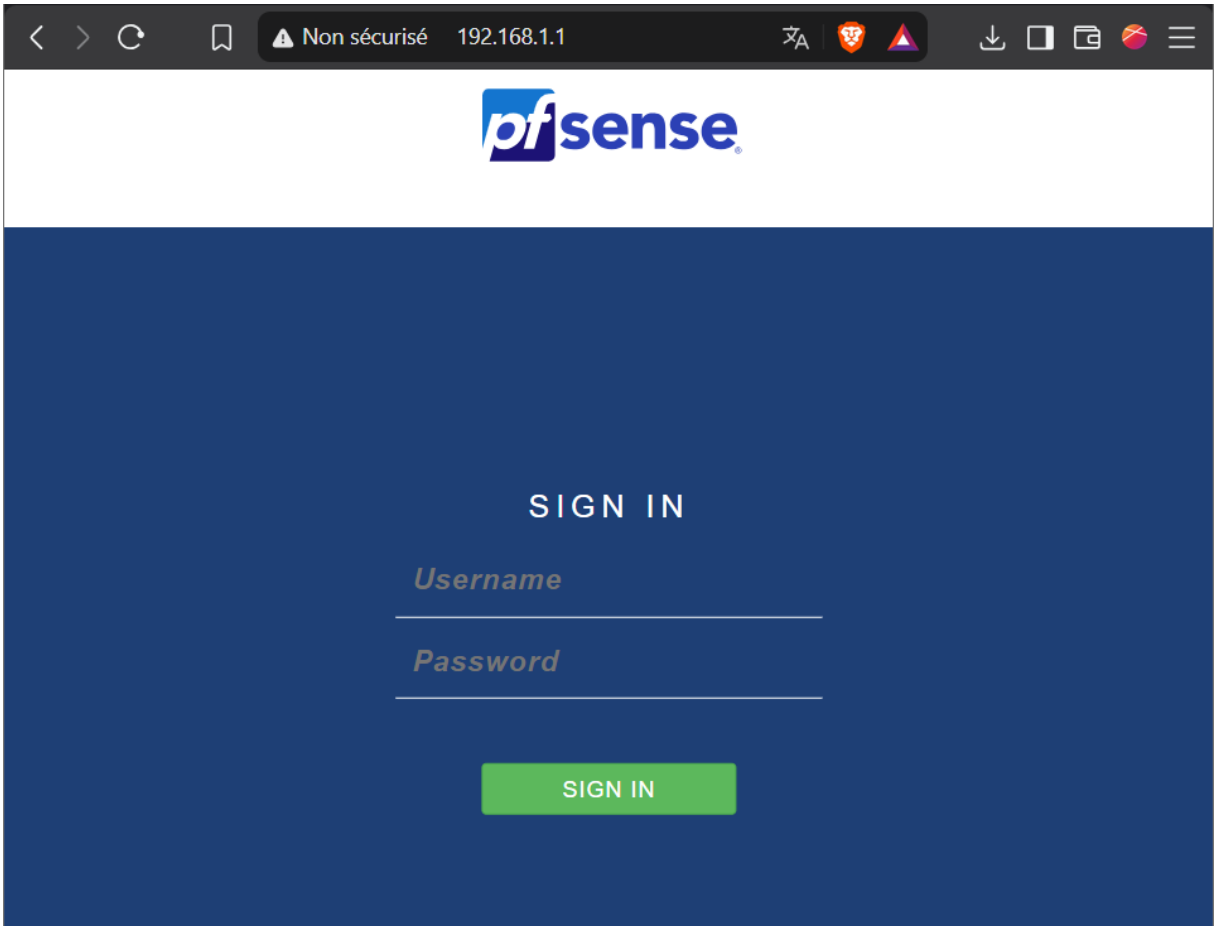
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.23.142/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.1.1/24

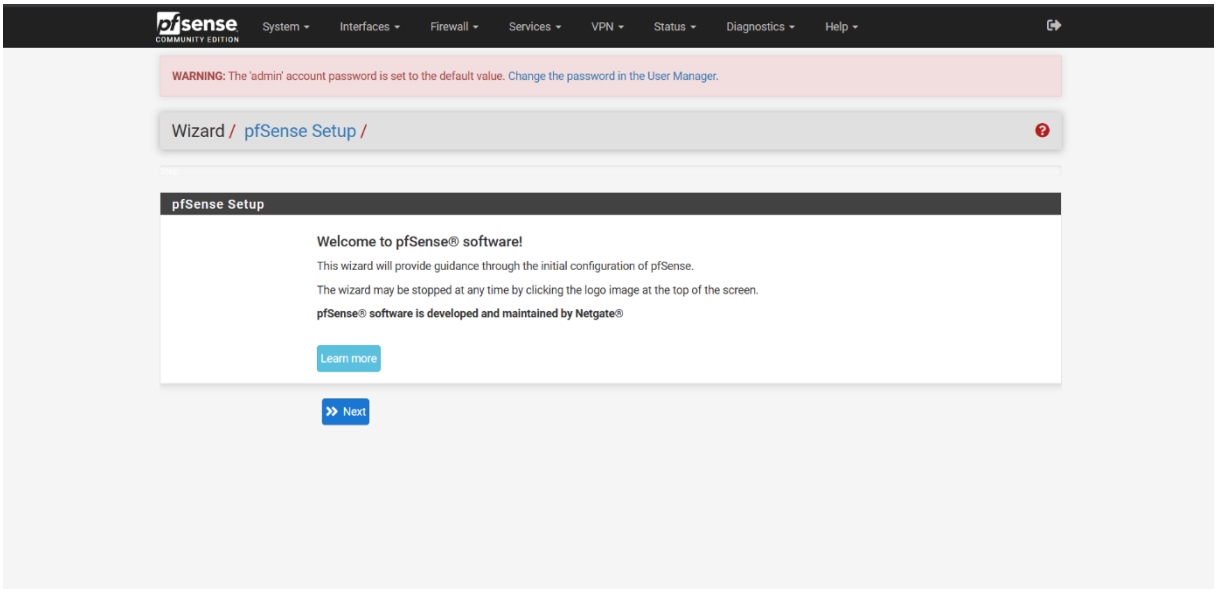
 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Étape 5 : Accès à la page de connexion pfSense réussi

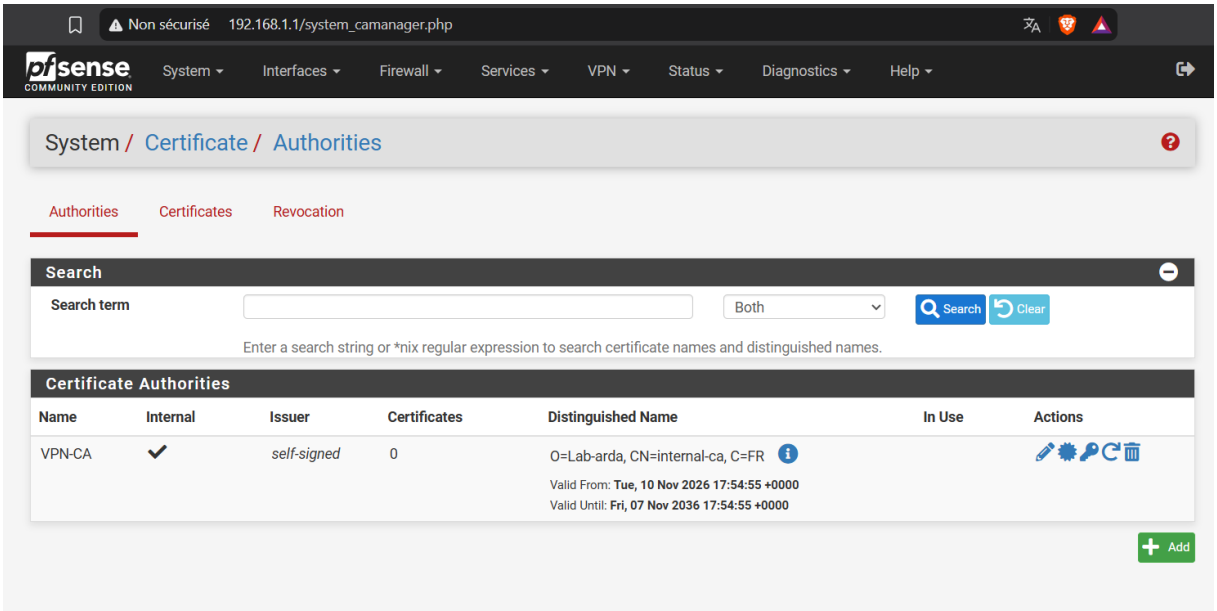


Étape 6 : Lancement de l’assistant initial (Setup Wizard)



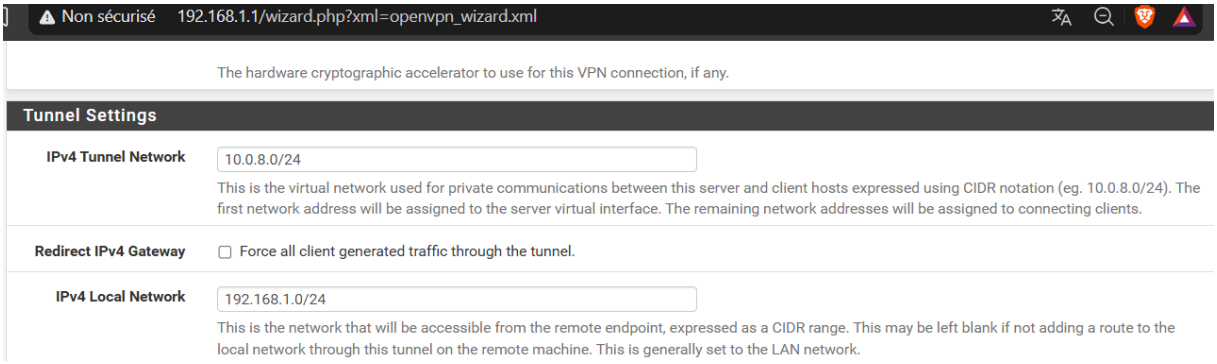
3.2. Création de l’infrastructure à clés publiques (PKI)

Pour sécuriser l’accès distant, une autorité de certification interne que j’ai nommée VPN-CA a été générée dans le gestionnaire de certificats pfSense afin de signer les certificats du serveur et des clients.

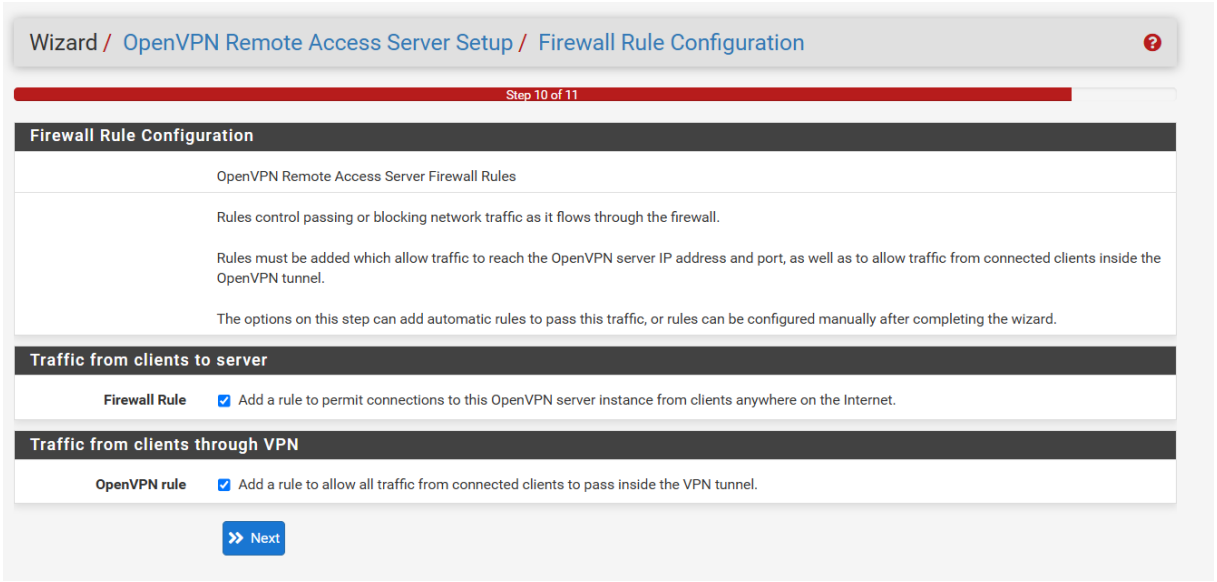


3.3. Déploiement et configuration du serveur OpenVPN

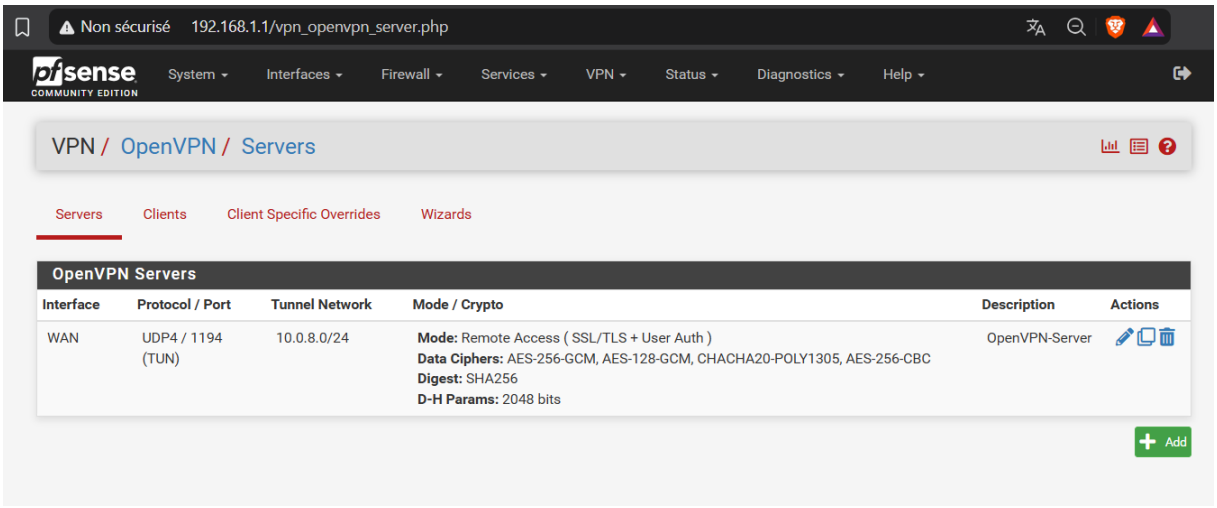
On configure ici le sous-réseau virtuel attribué au tunnel VPN 10.0.8.0/24 ainsi que du sous-réseau d'entreprise cible 192.168.1.0



Ensuite on active l'option de génération automatique des règles de filtrage pare-feu pour autoriser le trafic du tunnel

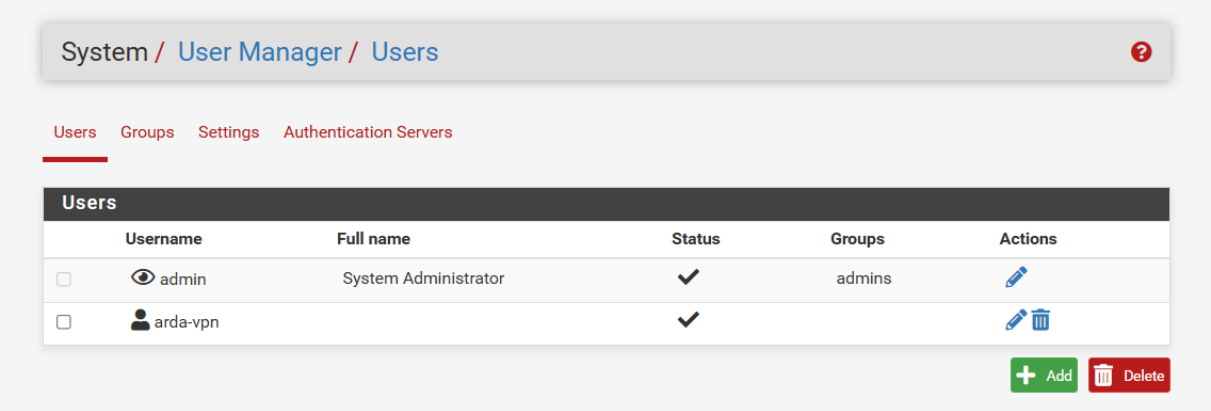


On constate que le serveur OpenVPN a bien été configuré et est actif sur l'interface WAN

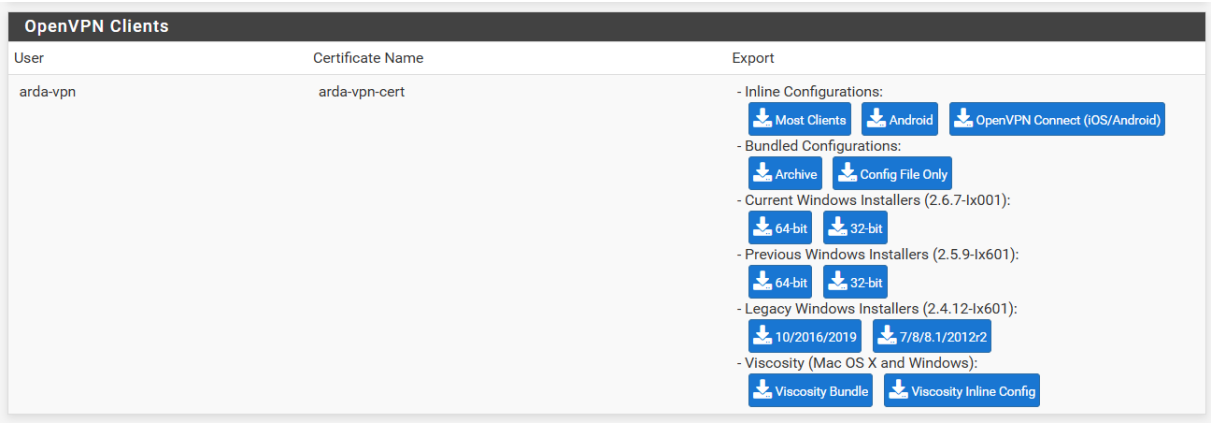


3.4. Gestion des utilisateurs et exportation du profil client

On crée d'abord un compte utilisateur que j'ai nommé arda-vpn dans le gestionnaire d'utilisateurs pfSense avec son certificat client associé



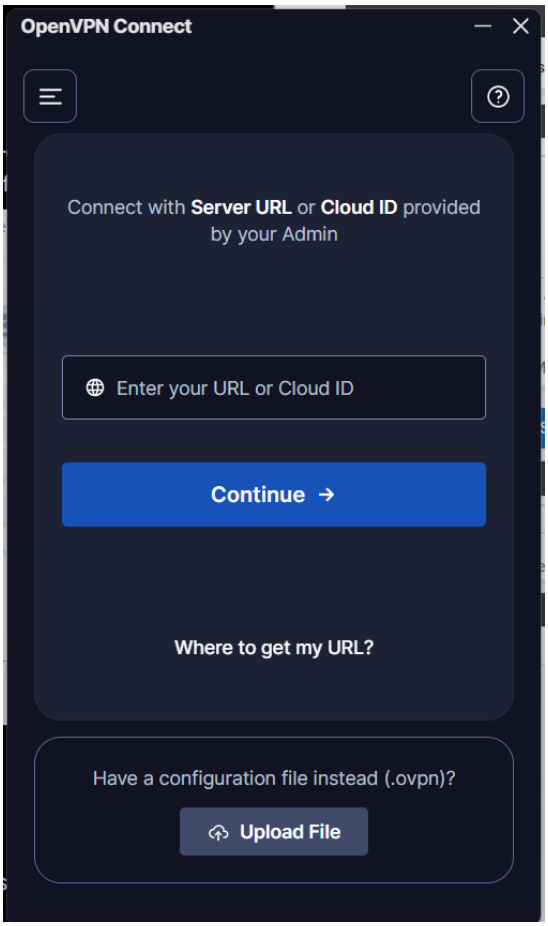
On télécharge le fichier profil de configuration unifié au format .ovpn depuis l'outil Client Export. Ce fichier permet à l'application cliente (ici OpenVPN Connect) de se connecter automatiquement au serveur pfSense

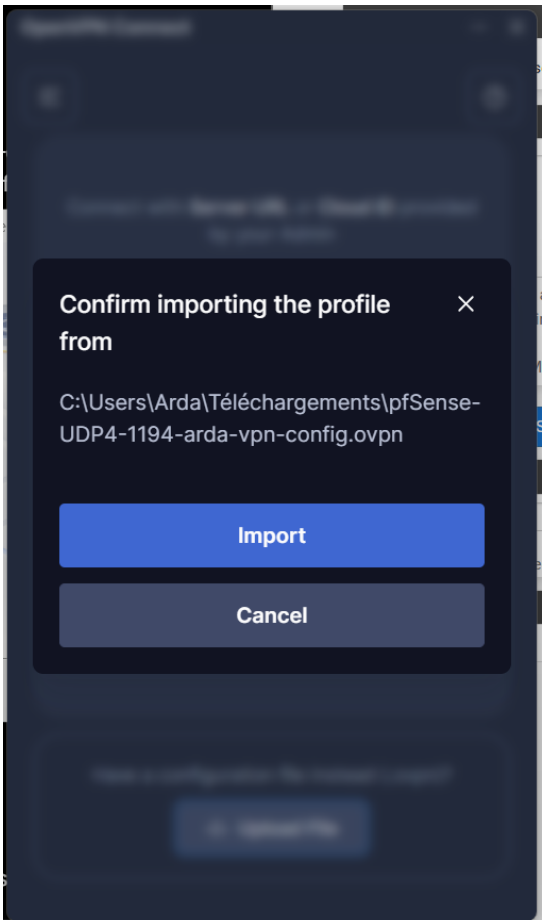


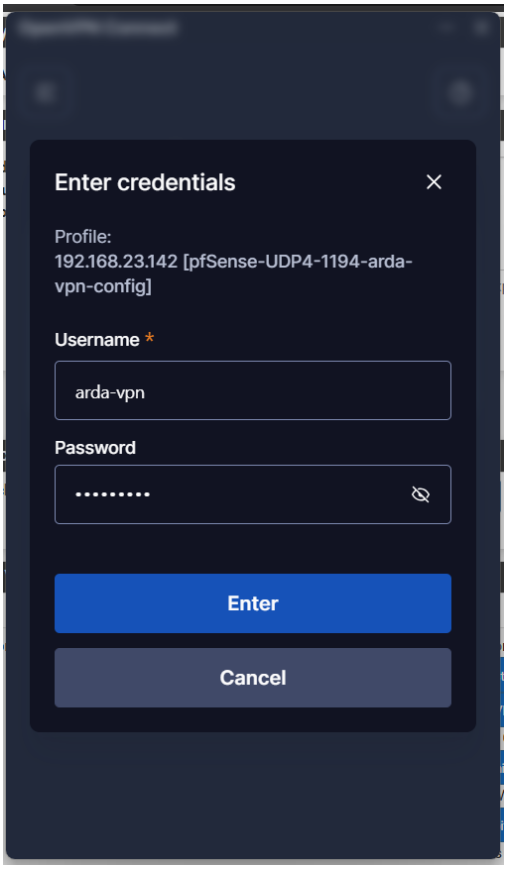
4. Phase de test

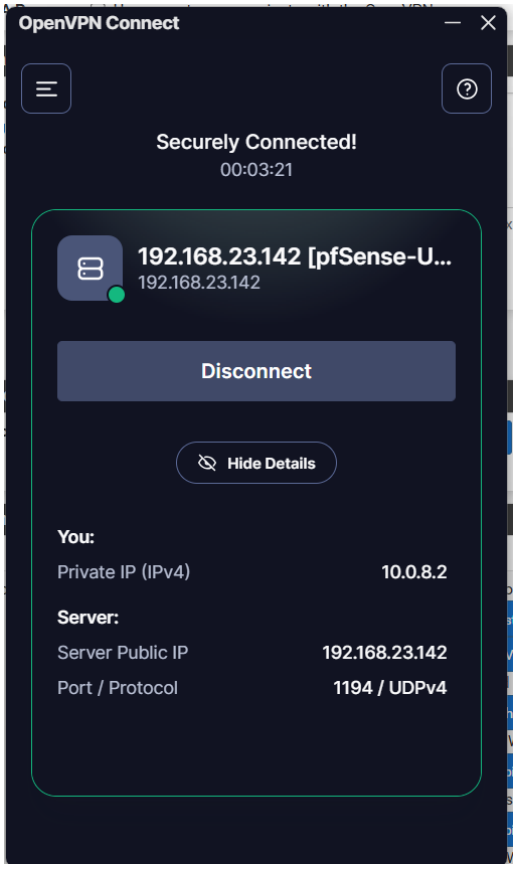
Afin de vérifier que le déploiement fonctionne correctement, je vais réaliser deux tests :

Test 1 : Établissement du tunnel chiffré OpenVPN



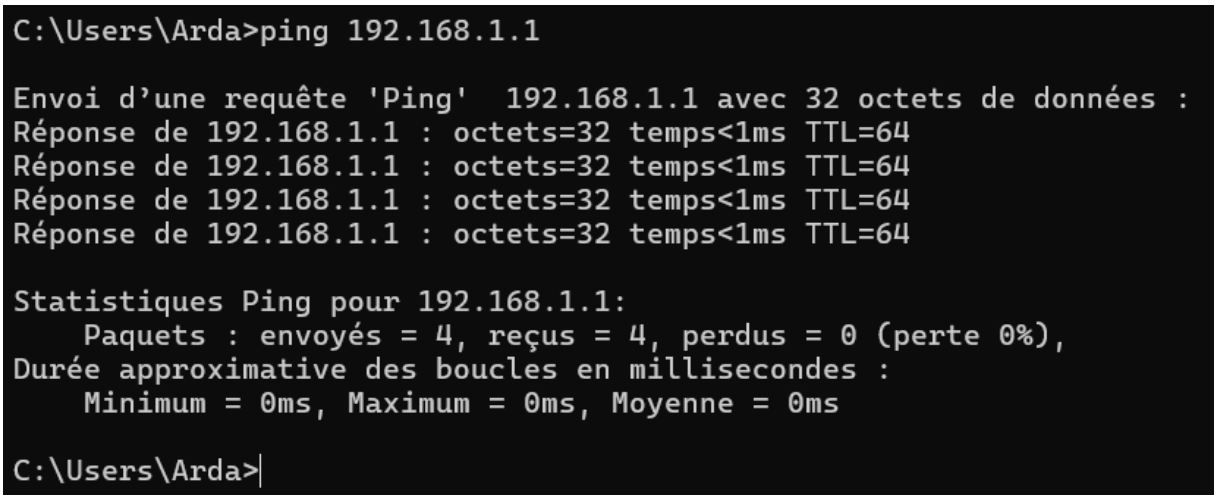






Comme on peut le voir, la connexion au serveur VPN fonctionne avec le voyant vert et une attribution d'une IP virtuelle dans le tunnel.

Test 2 : Validation du routage inter-réseaux (Ping ICMP)



Les paquets sont tous bien reçu et aucun n'est perdus.

5. Conclusion et perspective

Ce projet a permis de démontrer l'efficacité de la solution open source pfSense couplée à OpenVPN pour sécuriser l'accès distant à un réseau privé d'entreprise.

Compétences clés validées :

- Administration réseau et pare-feu (pfSense 2.7.2, règle de filtrage WAN/LAN)
- Déploiement d'une infrastructure à clés publiques (PKI, création de CA et certificats).
- Configuration et validation d'un accès distant sécurisé (tunnel OpenVPN chiffré)

Perspective d'évolution :

- Je peux intégrer un paquet IDS/IPS comme Snort ou Suricata sur pfSense afin d'analyser en continu le trafic du tunnel et bloquer automatiquement les tentatives d'intrusion.